

فاطمه مولائی جهرمی
تمرین هفتم رباتهای متحرک خودگردان

سوال ۱ :

الگوریتم ژنتیک را برای ساخت دیفرانسیل هوشمند به کار ببرید؛ مراحل را با دقت و توضیحات ارائه دهید.

پاسخ :

الگوریتم ژنتیک یک روش محاسباتی الهام گرفته از فرایند طبیعی انتخاب طبیعی است که برای بهینه‌سازی و تقریب حل مسائل پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ساخت دیفرانسیل هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک، می‌توانیم مراحل زیر را دنبال کنیم:

۱. تعریف مسئله:
ابتدا باید مسئله مورد نظر را به شکل تابع هدف تعریف کنیم که باید بهینه‌سازی شود.
 ۲. تعریف فضای جستجو:
باید محدوده‌ای برای متغیرهای ورودی تابع هدف تعیین کنیم که الگوریتم بتواند در آن جستجو کند.
 ۳. نمایش راه‌حل:
به هر راه‌حل یا فرد در جمعیت یک کروموزوم اختصاص داده می‌شود که می‌تواند به صورت یک رشته از ژن‌ها نمایش داده شود.
 ۴. انتخاب جمعیت اولیه:
یک جمعیت اولیه از کروموزوم‌ها به طور تصادفی ایجاد شده و برای شروع بهینه‌سازی استفاده می‌شود.
 ۵. تابع انطباق:
یک تابع انطباق (fitness function) تعریف می‌شود که بر اساس آن، عملکرد هر کروموزوم ارزیابی می‌شود.
 ۶. عملیات ژنتیک:
این مرحله شامل تولید نسل‌های جدید از کروموزوم‌ها از طریق عملیات انتخاب، تلاقی (crossover) و جهش (mutation) می‌شود.
 ۷. ارزیابی:
پس از تولید نسل جدید، عملکرد هر کروموزوم ارزیابی می‌شود و بهترین کروموزوم‌ها برای انتقال به نسل بعدی انتخاب می‌شوند.
 ۸. شرایط پایانی:
معیارهای مشخصی برای پایان الگوریتم تعیین می‌شود، مثلاً تا رسیدن به تعداد تکرارهای مشخص یا رسیدن به مقدار مورد انتظار برای تابع هدف.
 ۹. خروجی:
بهترین راه‌حل یا کروموزوم پس از پایان الگوریتم به عنوان خروجی ارائه می‌شود که به عنوان دیفرانسیل هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- با دنبال کردن این مراحل و تنظیم پارامترهای مناسب الگوریتم ژنتیک، می‌توان به دیفرانسیل هوشمند مناسبی برای حل مسئله مورد نظر دست یافت.

فاطمه مولائی جهرمی

تمرین هفتم رباتهای متحرک خودگردان

برای پیاده‌سازی دیفرانسیل هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک، می‌توان به تعدادی مرحله اصلی نیاز داریم:

۱. نمایش مسئله:
باید مسئله به شکلی که الگوریتم ژنتیک بتواند با آن کار کند نمایش داده شود. برای دیفرانسیل هوشمند، این شامل تعریف فضای جستجو و تابع هدف است.
 ۲. تولید جمعیت اولیه:
باید یک جمعیت اولیه از جهش‌ها یا دیفرانسیل‌ها تولید شود. این مرحله شامل انتخاب تعدادی از دیفرانسیل‌ها به صورت تصادفی است.
 ۳. ارزیابی هر دیفرانسیل:
تابع هدف برای هر دیفرانسیل محاسبه می‌شود تا میزان عملکرد آن‌ها مشخص شود.
 ۴. انتخاب دیفرانسیل‌های برتر:
دیفرانسیل‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند، برای تولید نسل بعدی انتخاب می‌شوند. این انتخاب معمولاً با استفاده از تابع انتخابی مانند رولت‌های مجازی یا انتخاب بهترین‌ها انجام می‌شود.
 ۵. تولید نسل بعدی:
با استفاده از عملیات ترکیب و جهش، نسل بعدی از دیفرانسیل‌ها تولید می‌شود.
 ۶. تکرار:
مراحل ۳ تا ۵ تا رسیدن به شرایط خاتمه تکرار می‌شوند، مانند تعداد تکرارهای مشخص یا رسیدن به یک حد نهایی برای تابع هدف.
- با اجرای این مراحل به ترتیب و با دقت، می‌توان الگوریتم ژنتیک برای ساخت دیفرانسیل هوشمند را پیاده‌سازی کرد.

سوال ۲:

فرض کنید رباتی داریم که از نقطه A به B می‌خواهد برود و در بین راه موانعی وجود دارد، پیدا کردن مسیر حرکت بهینه ربات از نقطه A به B با وجود موانع مختلف را به وسیله الگوریتم ژنتیک شرح دهید.

پاسخ:

- برای حل مسئله حرکت ربات از نقطه A به B با وجود موانع مختلف با استفاده از الگوریتم ژنتیک، می‌توان به تعدادی مرحله اصلی نیاز داریم:
۱. نمایش مسئله:
باید نقاط A و B، موقعیت موانع، فضای حرکت ربات، و تابع هدف برای انتخاب مسیر بهینه را تعریف کنیم. مسئله حرکت ربات می‌تواند به صورت یک فضای گراف با گره‌های مختلف (نقاط و موانع) و یال‌هایی که مسیرهای ممکن را نشان می‌دهند، نمایش داده شود.
 ۲. تولید جمعیت اولیه:
برای شروع، می‌توانیم یک جمعیت اولیه از مسیرهای مختلف بین نقاط A و B تولید کنیم. هر مسیر می‌تواند به عنوان یک ژن در یک جمله ژنتیک نمایش داده شود.
 ۳. ارزیابی هر مسیر:

فاطمه مولائی جهرمی
تمرین هفتم رباتهای متحرک خودگردان

برای هر مسیر، باید تابع هدف محاسبه شود که میزان ارزش مسیر بهینه‌سازی را نشان می‌دهد. این ارزیابی می‌تواند شامل فاصله، تعداد موانع عبوری، یا هزینه‌های دیگر مربوط به حرکت ربات باشد.

۴. انتخاب مسیرهای برتر: مسیریابی که بهترین عملکرد را داشته باشند، برای تولید نسل بعدی انتخاب می‌شوند. این انتخاب معمولاً با استفاده از تابع انتخابی مانند رولت‌های مجازی یا انتخاب بهترین‌ها انجام می‌شود.

۵. تولید نسل بعدی: با استفاده از عملیات ترکیب و جهش، نسل بعدی از مسیرها تولید می‌شود.
۶. تکرار: مراحل ۳ تا ۵ تا رسیدن به شرایط خاتمه تکرار می‌شوند، مانند تعداد تکرارهای مشخص یا رسیدن به یک حد نهایی برای تابع هدف.

با اجرای این مراحل به ترتیب و با دقت، می‌توان الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن مسیر حرکت بهینه ربات از نقطه A به B با وجود موانع مختلف را پیاده‌سازی کرد.